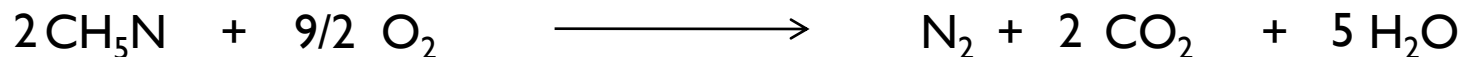


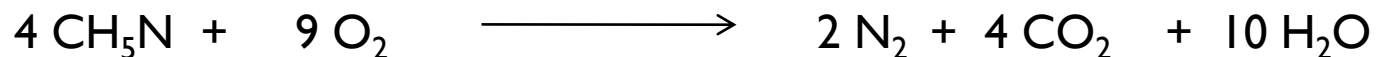
Problema 1

La combustión de compuestos que contienen C, N, e H da lugar a la formación de N_2 , CO_2 y H_2O gaseosos. Escriba la ecuación balanceada para la combustión de:

a) Metilamina (CH_5N) gaseosa



Multiplico por 2



CÁLCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS

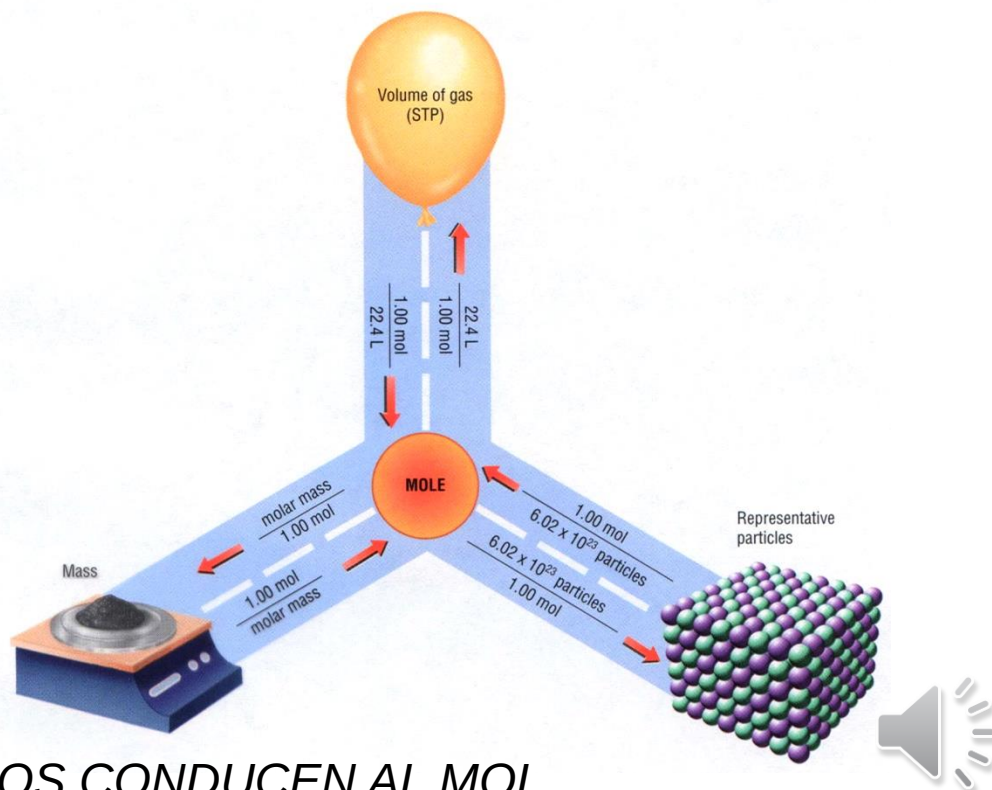
¿Qué es la estequiometría de una reacción?

SON RELACIONES QUE VINCULAN LAS **CANTIDADES** DE REACTIVOS CONSUMIDOS Y DE PRODUCTOS FORMADOS EN UNA REACCIÓN QUÍMICA

LA PIEZA CLAVE EN CUALQUIER CÁLCULO ESTEQUIOMETRICO ES

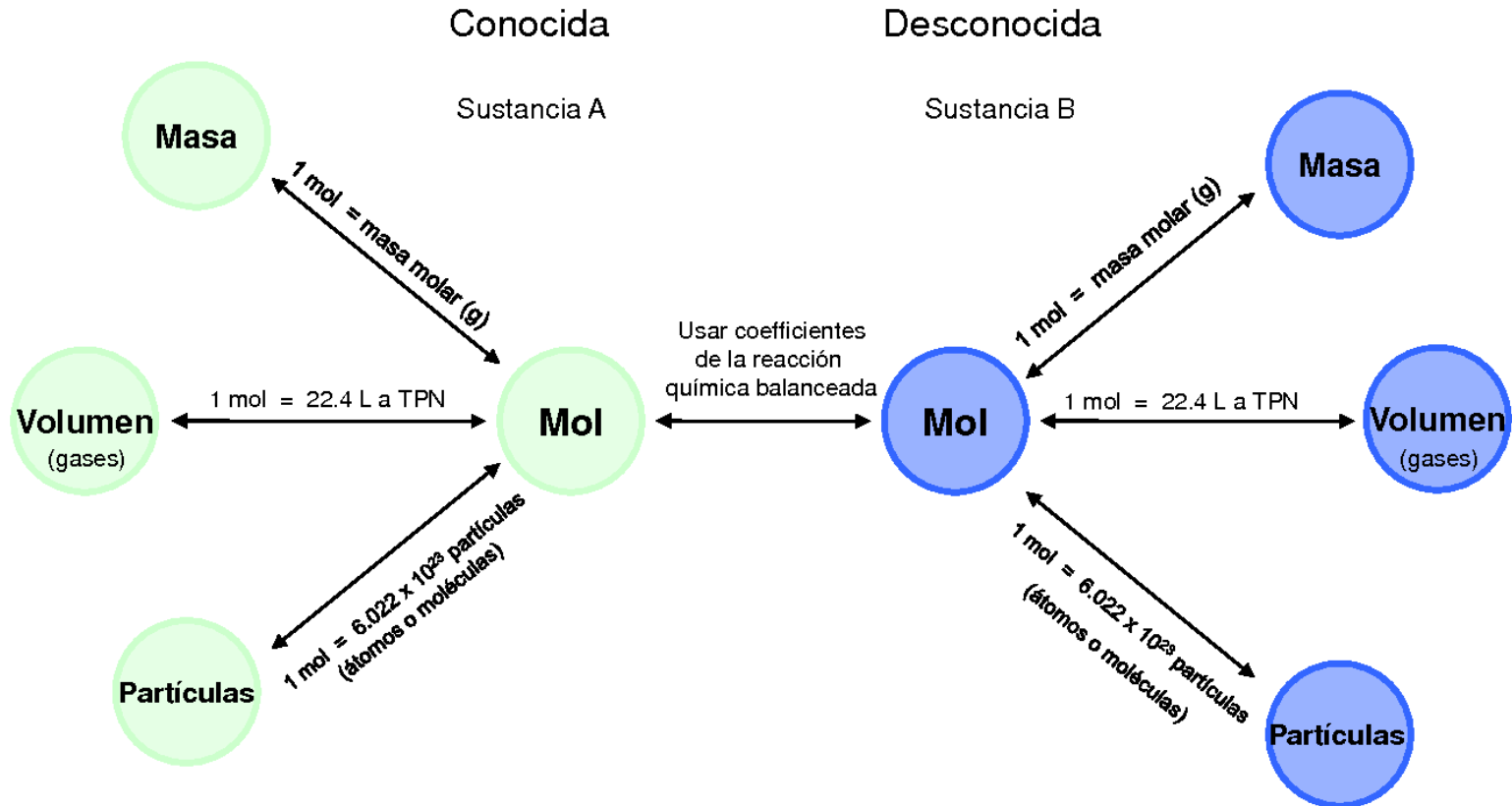
**LA ECUACIÓN QUÍMICA
BALANCEADA**

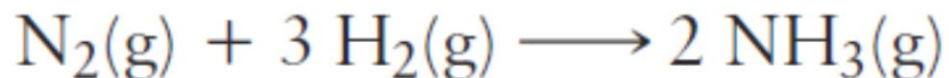
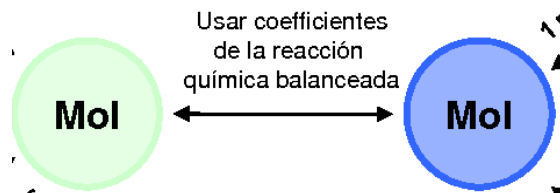
Relaciones entre los moles



TODOS LOS CAMINOS CONDUCEN AL MOL

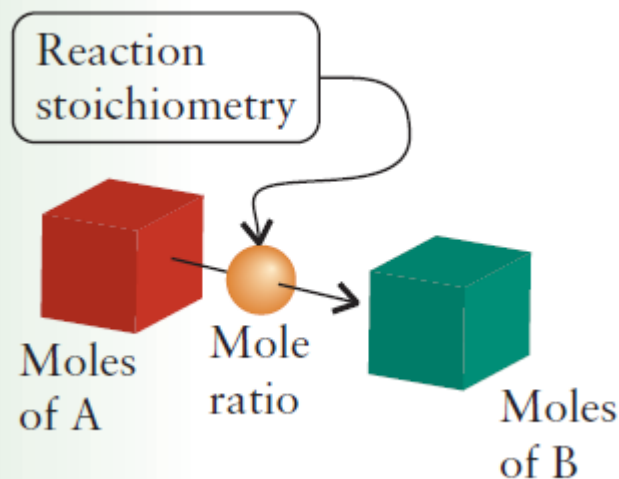
Diagrama estequiometría





Cuando 1 mol de N_2 reacciona,
 -se consumen 3 moles de H_2
 -se forman 2 moles de NH_3

Cualquier cantidad de N_2 o de H_2
 que reaccione de acuerdo a esta reacción,
 lo hará respetando estas relaciones estequiométricas



Problema 2 (primera parte fuera de guía)

El gas tricloruro de nitrógeno (NCl_3) reacciona con agua líquida para dar amoníaco y HClO (g), el componente activo de la lavandina.

- a-1) Si quiero producir 1,9 moles de HClO ¿cuanto debería agregar de NCl_3 (suponga exceso de agua)?
- a-2) Si pongo a reaccionar 8 moles de NCl_3 con exceso de agua ¿Cuántos moles obtendría de ambos productos?



Paso a paso en cálculos estequiométricos

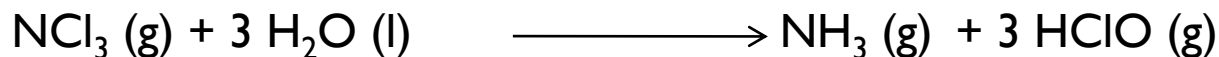
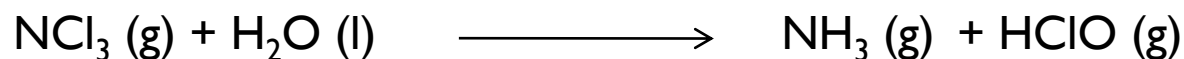
- 1- Escribir la reacción química (fórmulas y estados de agregación)
- 2- Balancear la reacción química.



Problema 2 (primera parte fuera de guía)

El gas tricloruro de nitrógeno (NCl_3) reacciona con agua líquida para dar amoníaco y HClO (g), el componente activo de la lavandina.

a) Escriba la ecuación balanceada para esta reacción.



a-1) Si quiero producir 1,9 moles de HClO ¿cuanto debería agregar de NCl_3 (suponga exceso de agua)?

A-2) Si pongo a reaccionar 8 moles de NCl_3 con exceso de agua ¿Cuántos moles obtendría de ambos productos?

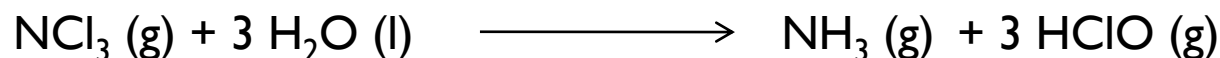


Paso a paso en cálculos estequiométricos

- 1- Escribir la reacción química (fórmulas y estados de agregación)
- 2- Balancear la reacción química.
- 3-Convertir a moles la información tanto de reactivos como de productos
- 4-Utilizar la información de la relaciones estequiométricas brindada en la ecuación química (coeficientes) para calcular lo que nos piden.



a-I) Si quiero producir 1,9 moles de HClO ¿cuanto debería agregar de NCl₃ (suponga exceso de agua)?

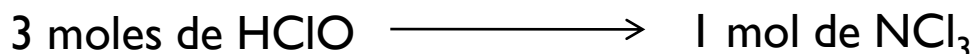


Que dice la ecuación química????? COEFICIENTES!!!!

La ecuación dice que para producir 3 moles de HClO **necesitaría** 1 mol de NCl₃

Que es lo que pide el problema?????

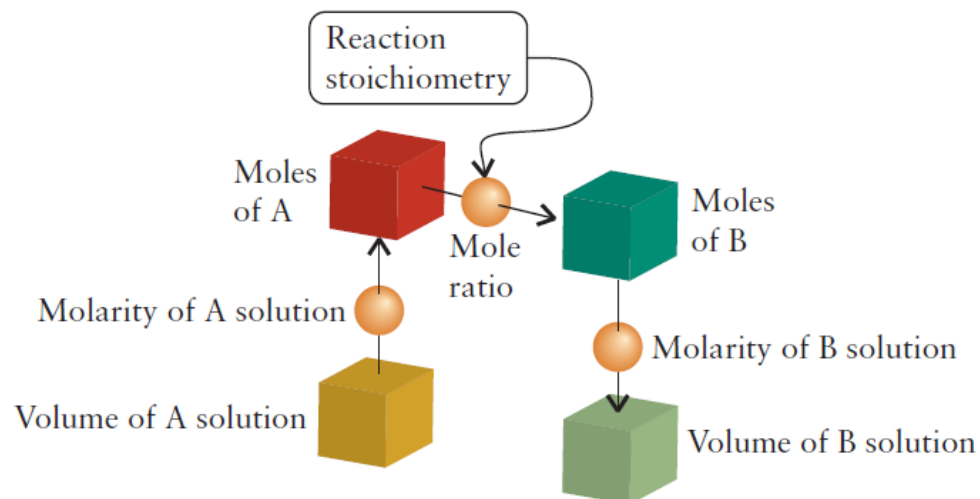
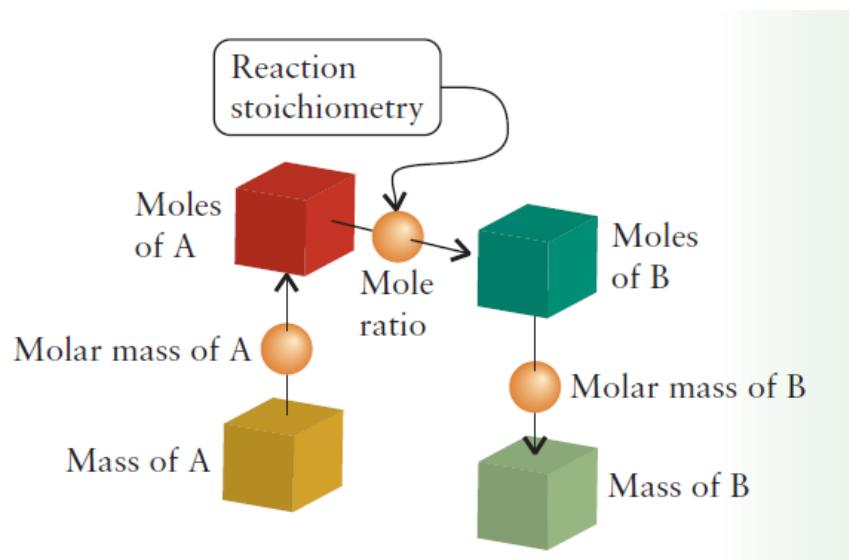
Lo que realmente quiero es averiguar cuanto **necesito** de reactivo si quiero producir 1,9 moles de HClO



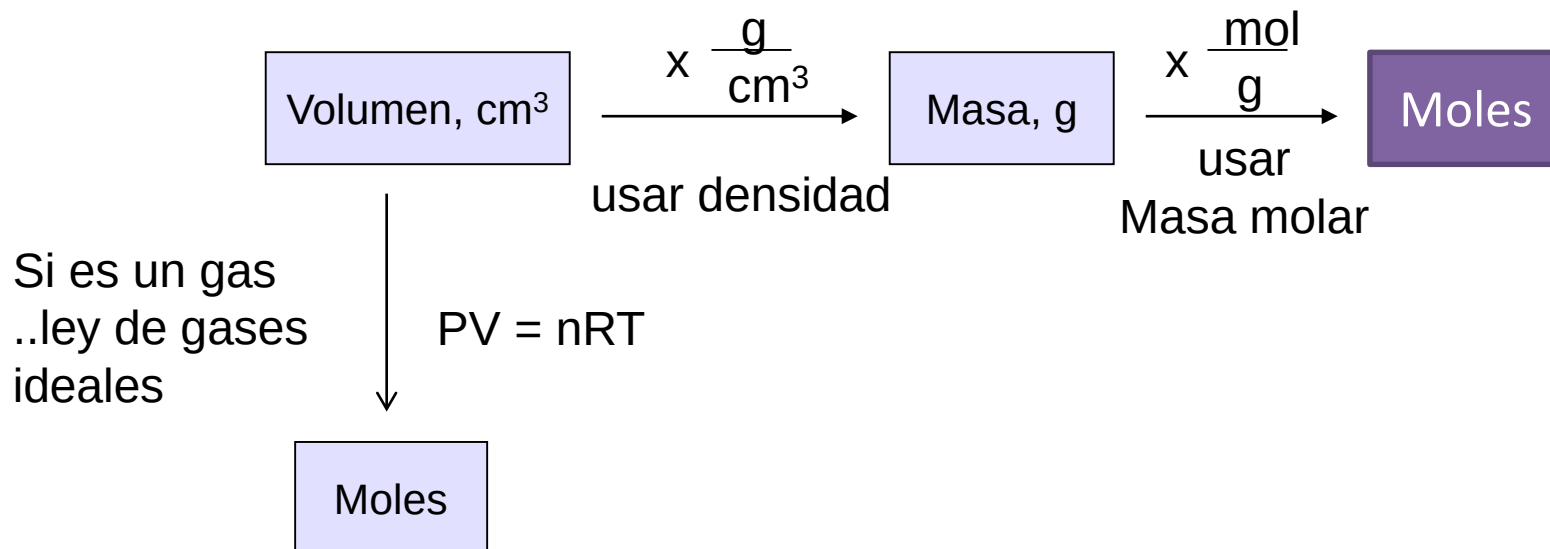
$$X = 0,633 \text{ moles de NCl}_3$$



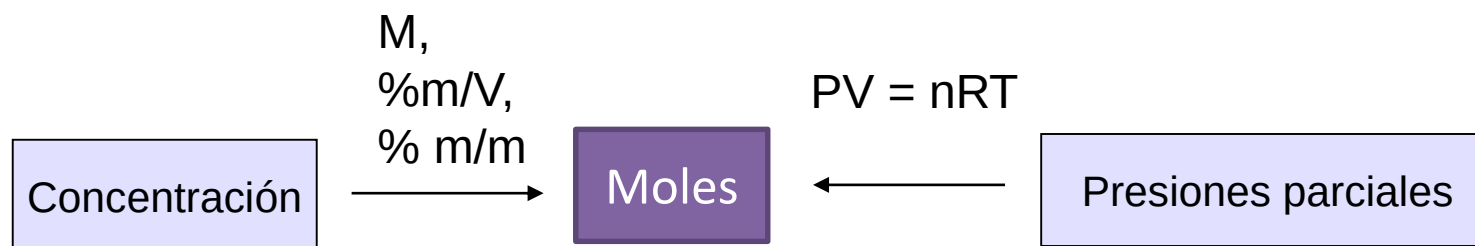
CÁLCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS



Sustancias puras

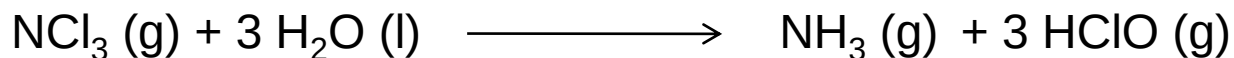


Soluciones



Problema 2 (segunda parte)

El gas tricloruro de nitrógeno (NCl_3) reacciona con agua líquida para dar amoníaco y HClO (g), el componente activo de la lavandina.



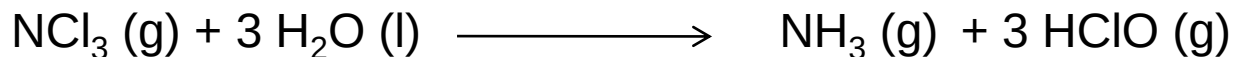
b) ¿Cuántos moles de amoníaco se pueden producir a partir de 275 mL de agua y cantidades estequiométricas de NCl_3 ? ($\delta \text{H}_2\text{O} = 1 \text{ g/cm}^3$)

275 ml agua = 275 g agua

$$\text{Moles}(\text{H}_2\text{O}) = \frac{m(\text{H}_2\text{O})}{\text{Mr}(\text{H}_2\text{O})} = \frac{275 \text{ g}}{18 \text{ g/mol}} = 15,27 \text{ moles } \text{H}_2\text{O}$$

3 moles de agua	_____ producirán	1 moles de NH_3
15,27 moles de agua	_____	x

X= 5,09 moles de NH_3



c) ¿Qué masa de tricloruro de nitrógeno se necesita para producir 14,8 g de amoníaco?

1- ¿Cuanto moles de amoníaco habría que producir?

$$\text{Moles amoniac} = \frac{\text{masa amoniac}}{\text{Mr amoniac}} = \frac{14,8 \text{ g}}{17 \text{ g/mol}} = 0,87 \text{ moles de amoníaco}$$

2- ¿Cuanto moles necesito de NCl_3 para producir 0,87 moles de amoníaco?

1 mol de amoníaco	_____	1 mol de tricloruro de nitrógeno
0,87 moles de amoníaco	_____	X

$$X = 0,87 \text{ moles de } \text{NCl}_3$$

3- ¿Cuanto masa corresponde a los 0,87 moles necesito de NCl_3 ?

$$\text{Masa } \text{NCl}_3 = \text{moles } \text{NCl}_3 * \text{Mr } \text{NCl}_3 = 0,87 * 120,5 \text{ g/mol} = 104,83 \text{ g de } \text{NCl}_3$$